ii) $[A_0] = 100\%$ t = 180 s , k = 0.01155 seconds^{-1}, $[A]$ = ?

ஒரு முதல் வகை வினைக்கு $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$

$$0.01155 = \frac{2.303}{180} \log \left(\frac{100}{[A]} \right)$$

$$\frac{0.01155 \times 180}{2.303} = \log \left(\frac{100}{[A]} \right)$$

$$0.9207 = \log 100 - \log [A]$$
$$\log [A] = \log 100 - 0.9207$$
$$\log [A] = 2 - 0.9207$$
$$\log [A] = 1.0973$$
$$[A] = \text{antilog of } (1.0973)$$
$$[A] = 12.5\%$$

26 **தீர்வு:**

i) Let A = 100M, $[A_0] - [A]$ = 20M,

ஒரு பூஜ்ய வகை வினைக்கு $k = \left(\frac{[A_0] - [A]}{t} \right)$

$$k = \left(\frac{20M}{20min} \right) = 1 Mmin^{-1}$$

வினைவேக மாறிலி = $1Mmin^{-1}$

ii) 80%நிறைவடைய ஆகும் நேரம். கணக்கிடுதல்

k = $1Mmin^{-1}$, $[A_0]$ = 100M, $[A_0]$-[A] = 80M, t = ?

எனவே,

$$t = \left(\frac{[A_0] - [A]}{k} \right) = \left(\frac{80M}{1Mmin^{-1}} \right) = 80 \min$$

27 தீர்வு:

இங்கு, இம்மதிப்புகளை இந்நேர்வில் சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

E_a = 22.5 kcal mol^{-1} = 22500 cal mol^{-1}

T = 40°C = 40 + 273 = 313 K

k = 1.8×10^{-5} sec^{-1}

இம்மதிப்புகளை இந்நேர்வில் சமன்பாட்டில் பிரதியிட

Answers.indd 281 04-01-2021 15:38:24